
Onda plana uniforme em meio ilimitado com perda

Unidade 4/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

4 de novembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Aplicações das ondas EM
- 3 Propagação de ondas planas uniformes em meios com perda
- 4 Propagação de ondas em dielétricos de baixa perda
- 5 Propagação de ondas eletromagnéticas em bons condutores
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdo:

- 1 Propagação de ondas planas uniformes em materiais com perdas.

■ Objetivos:

- 1 Definir e calcular as principais propriedades de propagação das ondas eletromagnéticas em materiais com perdas.
- 2 Resolver a equação da onda sem fontes e com perdas.
- 3 Compreender os principais obstáculos na comunicação em meios com perdas.

■ Metodologia:

- 1 Aulas expositivas dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios teóricos em sala de aula.

Aplicações das ondas EM



- Precisamos estudar a propagação de ondas em materiais para entender as suas aplicações.
- De fato, escolhemos a potência, a frequência, o tipo de onda e demais parâmetros de projeto a partir do conhecimento sobre as propriedades de propagação das ondas.
- Já vimos que, no vácuo ou em dielétricos perfeitos, a velocidade de fase, o comprimento e o número de onda, a impedância intrínseca variam com as características do meio de propagação.

Nota

Quando passamos por um túnel, nosso celular perde sinal.

À noite, aparelhos de rádio de ondas curtas apresentam uma recepção muito melhor do que durante o dia.

Propagação de ondas planas uniformes em meios com perda

Permissividade complexa [3]



- Relembremos a equação da onda sem fontes e com perdas:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)\tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (1)$$

- Comparemos a Eq. (1) à equação da onda sem fontes e sem perda:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - j\omega\mu(j\omega\epsilon)\tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (2)$$

- Notamos que as duas equações terão o mesmo formato se fizermos $\sigma + j\omega\epsilon = j\omega\epsilon_c$.

Definimos o termo ϵ_c como a **permissividade complexa** do meio:

$$\epsilon_c = \frac{\sigma + j\omega\epsilon}{j\omega} = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} = \epsilon \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right) = \epsilon' - j\epsilon'', \quad (3)$$

em que

$$\epsilon' = \epsilon, \quad (4)$$

$$\epsilon'' = \frac{\sigma}{\omega}. \quad (5)$$



- A parte imaginária da permissividade complexa está associada a perdas.
- Um meio sem perda é justamente aquele para o qual $\sigma = 0$ S/m (dielétrico perfeito), logo

$$\epsilon_c = \epsilon, \quad (6)$$

$$\epsilon'' = 0. \quad (7)$$

- Nesse caso, ϵ_c se torna puramente real.
- Por outro lado, os meios com perda são aqueles que permitem certa condução de cargas elétricas livres, pois $\sigma \neq 0$ S/m.

Nota

A permissividade complexa é uma forma precisa de caracterizar o comportamento dos materiais. Inclusive, as suas partes real e imaginária podem ser medidas experimentalmente.



- Analisamos as perdas de um material a partir da **tangente de perdas**:

$$\tan \theta_p = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}. \quad (8)$$

- Podemos considerar a tangente de perdas como a razão entre a corrente induzida e a corrente de deslocamento.
- Se a condutividade é muito baixa, então a permissividade complexa é praticamente real.
- Se a condutividade é elevada, então a parte imaginária da permissividade complexa domina e a parte real pode ser desprezada.

! Importante

Quanto menor é o parâmetro $\tan \theta_p$, mais o material se aproxima de um dielétrico perfeito.

Tangente de perdas [1]



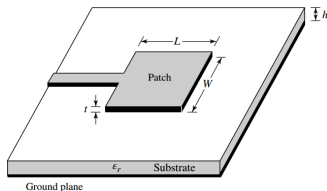
- Na tabela a seguir, observamos a permissividade relativa e a tangente de perdas de vários materiais dielétricos.

Material	ϵ'_r	$\tan \delta$
Air	1.0006	
Alcohol (ethyl)	25	0.1
Aluminum oxide	8.8	6×10^{-4}
Bakelite	4.74	22×10^{-3}
Carbon dioxide	1.001	
Germanium	16	
Glass	4–7	1×10^{-3}
Ice	4.2	0.1
Mica	5.4	6×10^{-4}
Nylon	3.5	2×10^{-2}
Paper	3	8×10^{-3}
Plexiglas	3.45	4×10^{-2}
Polystyrene	2.56	5×10^{-5}
Porcelain	6	14×10^{-3}
Pyrex glass	4	6×10^{-4}
Quartz (fused)	3.8	7.5×10^{-4}
Rubber	2.5–3	2×10^{-3}
Silica (fused)	3.8	7.5×10^{-4}
Silicon	11.8	
Snow	3.3	0.5
Sodium chloride	5.9	1×10^{-4}
Soil (dry)	2.8	7×10^{-2}
Styrofoam	1.03	1×10^{-4}
Teflon	2.1	3×10^{-4}
Titanium dioxide	100	15×10^{-4}
Water (distilled)	80	4×10^{-2}
Water (sea)	81	4.64
Wood (dry)	1.5–4	1×10^{-2}

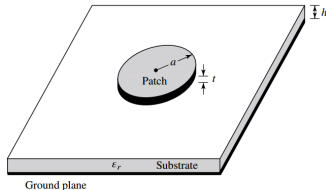
Exemplos de antenas impressas em microfita [2]



- No projeto de antenas impressas, as características do substrato são muito importantes, como a tangente de perdas e a permissividade relativa (constante dielétrica).



(a) Rectangular



(b) Circular

Substratos de antenas impressas [2]



- Na tabela a seguir, visualizamos as características de diferentes substratos usados na fabricação de antenas impressas.
- Para melhorar a eficiência e a largura de banda, devemos usar substratos de maior altura h .
- Substratos com permissividades relativas menores levam a antenas de maior eficiência e banda mais larga, porém de tamanhos maiores.

Company	Substrate	Thickness (mm)	Frequency (GHz)	ϵ_r	$\tan\delta$
Rogers Corporation	Duroid [®] 5880	0.127	0 – 40	2.20	0.0009
	RO 3003	1.575	0 – 40	3.00	0.0010
	RO 3010	3.175	0 – 10	10.2	0.0022
	RO 4350	0.168	0 – 10	3.48	0.0037
—	FR4	0.508	0.001	4.70	—
		1.524			
DuPont	HK 04J	0.025	0.001	3.50	0.005
Isola	IS 410	0.05 – 3.2	0.1	5.40	0.035
Arlon	DiClad 870	0.091	0 – 10	2.33	0.0013
Polyflon	Polyguide	0.102	0 – 10	2.32	0.0005
Neltec	NH 9320	3.175	0 – 10	3.20	0.0024
Taconic	RF-60A	0.102	0 – 10	6.15	0.0038



- Para obter uma solução para a equação da onda em meios com perda, aproveitamos o procedimento realizado para a equação sem perda.
- As duas equações adquirem a mesma forma se, na equação sem perda, substituirmos a permissividade pela permissividade complexa.
- Assim, em meios com perda, temos:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - j\omega\mu(j\omega\epsilon_c)\tilde{\mathbf{E}} &= 0 \\ \nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - \gamma^2 \tilde{\mathbf{E}} &= 0,\end{aligned}\tag{9}$$

em que o parâmetro γ é a **constante de propagação**, que é dada por:

$$\gamma^2 = -\omega^2\mu\epsilon_c = -\omega^2\mu(\epsilon' - j\epsilon'').\tag{10}$$



- Como γ é um número complexo, podemos expressá-lo na notação retangular assim:

$$\gamma = \alpha + j\beta. \quad (11)$$

em que α é a **constante de atenuação** do meio e β é a sua **constante de fase**.

- Substituímos γ por $\alpha + j\beta$ na Eq. (10):

$$\begin{aligned} (\alpha + j\beta)^2 &= -\omega^2\mu\epsilon' + j\omega^2\mu\epsilon'' \\ \Leftrightarrow (\alpha^2 - \beta^2) + j2\alpha\beta &= -\omega^2\mu\epsilon' + j\omega^2\mu\epsilon''. \end{aligned} \quad (12)$$

- As partes real e imaginária do lado esquerdo da Eq. (12) são iguais, respectivamente, às partes real e imaginária do lado direito, logo

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2\mu\epsilon', \quad (13)$$

$$2\alpha\beta = \omega^2\mu\epsilon''. \quad (14)$$



- Ao resolver o sistema de equações (13) e (14) para α e β , obtemos:

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]} \text{ [Np/m]}, \quad (15)$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]} \text{ [rad/m]}. \quad (16)$$

- Medimos a constante de atenuação em Np/m (néper/metro).
- Para $\alpha = 1$ Np/m, temos uma onda cuja amplitude sofre uma variação dada por e^{-1} em 1 m.
- Em decibel (dB), temos $20 \log_{10}(e^{-1}) \approx -8,69$ dB/m.



- Com γ , podemos aproveitar todas as relações que encontramos para a propagação de uma onda EM em um meio sem perda.
- Para tanto, basta apenas substituir jk por γ .
- Consideremos uma onda plana uniforme que se propague ao longo do eixo z com um campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x(z) \hat{\mathbf{x}}$ em um meio com perda.
- Nesse caso, a Eq. (9) se reduz a:

$$\frac{d^2 \tilde{E}_x(z)}{dz^2} - \gamma^2 \tilde{E}_x(z) = 0. \quad (17)$$

- A solução geral da Eq. (17) possui duas componentes, uma onda que se propaga na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ e outra na direção $-\hat{\mathbf{z}}$:

$$\tilde{E}_x(z) = E_{x0}^+ e^{-\gamma z} + E_{x0}^- e^{\gamma z}. \quad (18)$$



- Como $\gamma = \alpha + j\beta$, reescrevemos a Eq. (18) assim:

$$\tilde{E}_x(z) = E_{x0}^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} + E_{x0}^- e^{\alpha z} e^{j\beta z}. \quad (19)$$

- No domínio do tempo, a solução geral adquire o seguinte aspecto:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z,t) = & |E_{x0}^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}} \\ & + |E_{x0}^-| e^{\alpha z} \cos(\omega t + \beta z + \phi_0^-) \hat{\mathbf{x}}. \end{aligned} \quad (20)$$



- Consideremos apenas a onda que se propaga na direção $+\hat{\mathbf{z}}$.
- Nesse caso, a solução da equação da onda leva a:

$$\tilde{E}_x(z) = E_{x0}^+ e^{-\gamma z} . \quad (21)$$

- Em termos das constantes de atenuação e de fase, temos:

$$\tilde{E}_x(z) = E_{x0}^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} . \quad (22)$$

- Portanto, quando há perda de energia, calculamos o campo elétrico no domínio do tempo deste modo:

$$\mathbf{E}(z,t) = |E_{x0}^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}} . \quad (23)$$

- A constante de fase β recebe esse nome porque só afeta a fase da onda.



- Para calcular a velocidade de fase e o comprimento de onda, basta substituir o número de onda k pela constante de fase β :

$$v_f = \frac{\omega}{\beta}, \quad (24)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}. \quad (25)$$

! Importante

Em materiais com perda, a velocidade de fase e o comprimento de onda são menores do que em dielétricos perfeitos, pois

$$\beta \propto \frac{\sigma}{\omega\epsilon}.$$

Amplitude da onda em um meio com perda [3]



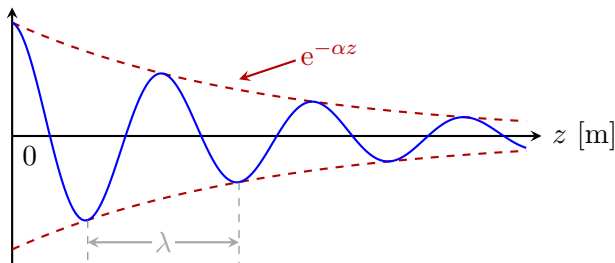
- A constante de atenuação α afeta a amplitude da onda e depende da condutividade do material:

- 1 Em um dielétrico perfeito, temos $\sigma = 0$ S/m, logo $\alpha = 0$ Np/m e, com isso, $e^{-\alpha z} = 1$:

$$\mathbf{E}(z,t) = |E_{x0}^+| \cos(\omega t - \beta z + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}}. \quad (26)$$

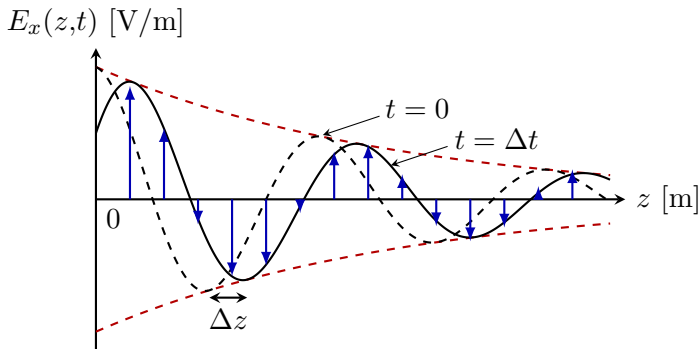
- 2 Se o meio tem perda, então a envoltória da onda decresce exponencialmente com a distância devido ao fator $e^{-\alpha z}$ na Eq. (23).

$E_x(z,t_0)$ [V/m]





- Na figura abaixo, vemos, em dois instantes distintos, a componente x do campo elétrico de uma onda que se propaga na direção $+\hat{z}$.
- As setas azuis representam a intensidade de campo elétrico instantânea.



Campo magnético em um meio com perda [3]



- Para calcular o campo magnético, usamos a lei de Faraday

$$\begin{aligned}\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} &= -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}} \Rightarrow \frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial z} = -j\omega\mu\tilde{H}_y \\ \Leftrightarrow -\gamma\tilde{E}_x &= -j\omega\mu\tilde{H}_y \\ \Leftrightarrow \tilde{H}_y(z) &= \frac{\tilde{E}_x(z)}{\eta_c} = \frac{E_{x0}^+}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z},\end{aligned}\quad (27)$$

em que η_c é a impedância intrínseca do meio com perda:

$$\eta_c = \frac{\tilde{E}_x(z)}{\tilde{H}_y(z)} = \frac{j\omega\mu}{\gamma}. \quad (28)$$

- Após substituir a expressão para γ , temos:

$$\eta_c = \frac{j\omega\mu}{\sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^{-\frac{1}{2}}. \quad (29)$$



- Em um meio sem perda, os campos $\mathbf{E}(z,t)$ e $\mathbf{H}(z,t)$ estão em fase.
- No entanto, em um material com perda, a impedância intrínseca passa a ser um número complexo, de modo que possui uma parte resistiva e uma parte reativa.
- Em outras palavras, o seu ângulo de fase é diferente de zero.

! Importante

Consequentemente, os campos elétrico e magnético estão sempre **defasados no tempo**, exceto em materiais sem perda.

i Nota

Essa defasagem é análoga à que existe entre tensão e corrente em circuitos elétricos com indutores e capacitores.



- A partir da Eq. (22), vemos que a magnitude do fasor $\tilde{E}_x^+(z)$ é dada por

$$|\tilde{E}_x^+(z)| = |E_{x0}^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}| = |E_{x0}^+| e^{-\alpha z}, \quad (30)$$

a qual decresce exponencialmente a uma taxa ditada pela constante de atenuação α .

- Como $\tilde{H}_y^+ = \tilde{E}_x^+ / \eta_c$, a magnitude do fasor $\tilde{H}_y^+$ também diminui exponencialmente de acordo com $e^{-\alpha z}$.
- Quando os campos sofrem atenuação, uma parte da energia transportada pela onda eletromagnética é convertida em calor devido à condução no meio de propagação.

Profundidade pelicular [5]

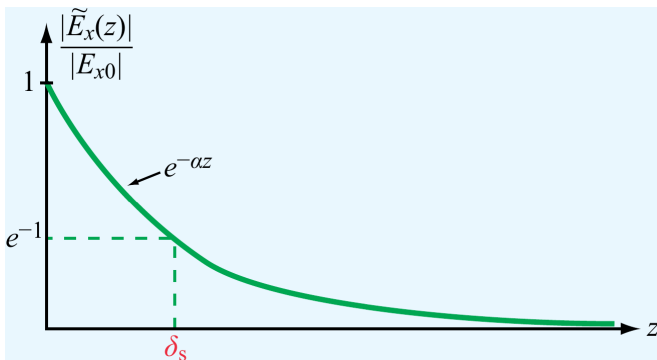


- Quando a onda viaja por uma distância $z = \delta$, com

$$\delta = \frac{1}{\alpha}, \quad (31)$$

a sua amplitude decresce por um fator $e^{-1} \approx 0,368$.

- Em $z = 3\delta$, a magnitude do campo é inferior a 5% do seu valor inicial e, em $z = 5\delta$, ela fica abaixo de 1%.





Definimos essa distância δ como a **profundidade pelicular**, que caracteriza o quão fundo uma onda EM pode penetrar em um meio condutor.

- Em um dielétrico perfeito, $\sigma = 0$ e $\epsilon'' = 0$, logo a Eq. (15) fornece $\alpha = 0$ e $\delta \rightarrow \infty$.
- Assim, no espaço livre, uma onda plana se propaga indefinidamente sem perda na amplitude.
- No outro extremo, em um condutor perfeito, $\sigma \rightarrow \infty$ e a Eq. (15) mostra que $\alpha \rightarrow \infty$ e, assim, $\delta = 0$.

Nota

Se o condutor externo de um cabo coaxial tiver uma espessura igual a várias vezes a profundidade pelicular, então ele impede que a energia no interior do cabo se disperse para fora e evita que energia eletromagnética proveniente de fontes externas entre no cabo.



- Seguem abaixo algumas observações gerais sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em dielétricos com perda:
 - 1 Em dielétricos com perda, a atenuação da onda é exponencial, o que implica que, em materiais com alta condutividade, a atenuação será muito acentuada.
 - 2 Em dielétricos com perda, a velocidade de fase é menor do que em dielétricos perfeitos, pois β é proporcional à tangente de perdas: quanto maiores forem as perdas, menor será a velocidade.
 - 3 A magnitude da impedância intrínseca (impedância de onda) é menor em meios condutivos: quanto maior for a condutividade (perdas), menor será a magnitude da impedância intrínseca.
 - 4 As intensidades de campo elétrico e campo magnético continuam a ser perpendiculares entre si e à direção de propagação, pois essa é uma característica típica das ondas planas uniformes.



- A componente x da intensidade de campo elétrico de uma onda que se propaga com perda na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ vale

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(\pi \times 10^6 t - \beta z) \text{ V/m.}$$

Determine a distância a partir da qual a amplitude da onda cai abaixo de 1% de seu valor máximo.

Exemplo 4.3.1 – Solução [3]



- Com base na expressão da intensidade de campo elétrico,

$$E_x(z,t) = 10 e^{-z} \cos(10^6 \pi t - \beta z) \text{ (V/m)},$$

sabemos que a constante de atenuação é dada por $\alpha = 1 \text{ Np/m}$.

- Em geral, a amplitude de uma onda vale $E_{x0} e^{-\alpha z}$.
- Queremos saber o valor de z em que a amplitude cai para 1% de E_{x0} , ou seja, o ponto em que a amplitude atinge o valor de $0,01 E_{x0}$.
- Aqui, temos $E_{x0} = 10 \text{ V/m}$, portanto

$$\begin{aligned} E_{x0} e^{-z_1} &= 0,01 \times E_0 \\ \Rightarrow 10 e^{-z_1} &= 0,01 \times 10 \\ \Rightarrow e^{-z_1} &= 0,01 \\ \Rightarrow -z_1 &= \ln(0,01) \\ \Rightarrow z_1 &= -\ln(0,01) \approx 4,6052 \text{ m}. \end{aligned}$$

- Notamos que, em menos de 5 m, a amplitude da onda fica abaixo de 1% do seu valor em $z = 0 \text{ m}$.



- A partir da definição da constante de propagação, $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$, deduza as fórmulas de α e β dadas nas Eqs. (15) e (16).



- A intensidade de campo elétrico de uma determinada onda plana vale $\mathbf{E}(z,t) = 8 \cos(\pi \times 10^6 t) \hat{\mathbf{x}}$ V/m no ponto $P(x = 0, y = 0, z = 0)$. A intensidade de campo magnético está orientada na direção de y positivo. O material apresenta as seguintes propriedades: $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = 1,5 \times 10^{-5}$ S/m.
 - (a) Calcule a intensidade de campo magnético a uma distância de 1 km do ponto P na direção de propagação.
 - (b) Determine a diferença percentual de velocidade em relação à propagação dessa onda em um material dielétrico perfeito.

Exemplo 4.3.2 – Solução [3]



- (a) Para avaliar a intensidade de campo magnético no ponto P, precisamos da impedância intrínseca:

$$\eta_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_0}{\sigma + j\omega\epsilon_0}} \approx 342,69 + j86,51 \, \Omega$$
$$\approx 353,44/14,17^\circ \, \Omega.$$

- Para encontrar a intensidade de campo magnético a uma distância $z = 1000$ m, carecemos das constantes de atenuação e de fase:

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu_0\epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}\right)^2} - 1 \right]} \approx 0,00273 \, \text{Np/m},$$
$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu_0\epsilon_0}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}\right)^2} + 1 \right]} \approx 0,0108 \, \text{rad/m}.$$

Exemplo 4.3.2 – Solução (cont.) [3]



- Em qualquer ponto do meio, temos a seguinte relação entre os campos elétrico e magnético:

$$\tilde{H}_y(z) = \frac{\tilde{E}_x(z)}{\eta_c}$$

- Portanto, no ponto $P(x = 0, y = 0, z = 0)$, o fasor da intensidade de campo magnético é dada por

$$\tilde{H}_y(z = 0) = \frac{\tilde{E}_y(z = 0)}{\eta_c} = \frac{8}{\eta_c} \text{ A/m.}$$

- A uma distância z na direção de propagação, a intensidade de campo magnético se torna

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{8 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}}{\eta_c} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$$

Exemplo 4.3.2 – Solução (cont.) [3]



- Em $z = 1000$ m, obtemos:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}(z = 1000) &= \frac{8 e^{-2,73} e^{-j10,8}}{342,69 + j86,51} \hat{\mathbf{y}} \\ &= 1,476 e^{-j14,17^\circ} e^{-j10,8} \text{ mA/m.}\end{aligned}$$

- No domínio do tempo, o campo magnético adquire o seguinte valor:

$$\mathbf{H}(z = 1000, t) = 1,476 \cos(\pi \times 10^6 t - 10,8 - 14,17^\circ) \hat{\mathbf{y}} \text{ mA/m.}$$

- Notamos que, a 1 km de distância, a atenuação reduz a amplitude dos campos elétrico e magnético por um fator $e^{-2,73} \approx 0,0652$ em relação à sua amplitude em $z = 0$ m.
- Essa é uma atenuação superior a 15 vezes.
- Consideramos essa uma perda relativamente alta.



(b) No espaço livre, a velocidade de fase vale $c = 3 \times 10^8$ m/s.

- Por sua vez, calculamos a velocidade de fase no dielétrico com perda assim:

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{\pi \times 10^6}{0,0108} \approx 2,91 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

- Com isso, percebemos que, no espaço livre, a propagação da onda ocorre a uma velocidade 3% maior do que no dielétrico com perda.

Exercício 4.3.2 - Enunciado [5]



- Quando luz se propaga na atmosfera, ela sofre atenuação por conta da absorção de sua energia pelos gases. Considere um laser que se propague na atmosfera com uma intensidade de campo elétrico dada por:

$$E(x,t) = 150 e^{-0,03x} \cos(3 \times 10^{15}t - 10^7 x) \text{ V/m.}$$

- A dimensão x é a distância entre o ponto de interesse e a fonte luminosa. Determine*:
 - (a) A direção de propagação da onda;
 - (b) A sua velocidade de fase;
 - (c) A amplitude da onda para $x = 200 \text{ m}$.

* (a) A onda se propaga na direção $+\hat{x}$; (b) $v_f = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; (c) $E(x = 200, t) = 0,37 \text{ V/m}$.

Propagação de ondas em dielétricos de baixa perda

Classificação dos meios de propagação [5]



- As expressões dadas nas Eqs. (15), (16) e (29) para α , β e η_c são válidas para qualquer meio homogêneo, isotrópico e linear.
- Para um dielétrico perfeito ($\sigma = 0$), temos:

$$\alpha = 0, \quad \beta = k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}, \quad \eta_c = \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \quad (32)$$

- No caso de um meio com perda, usamos o parâmetro $\tan \theta_p = \epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon)$ para classificar o quão dissipativo ele é:
 - 1 Se $\tan \theta_p \ll 1$, então dizemos que o meio é um **dielétrico de baixa perda**;
 - 2 Se $\tan \theta_p \gg 1$, então dizemos que ele é um **bom condutor**.

Nota

Na prática, consideramos o meio como um dielétrico de baixa perda se $\tan \theta_p < 10^{-2}$, um bom condutor se $\tan \theta_p > 10^2$ e um **quase condutor** se $10^{-2} \leq \tan \theta_p \leq 10^2$.



! Importante

Como $\tan \theta_p = \epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon)$, verificamos que a definição de meio de baixa perda depende da frequência, logo o mesmo material pode ser classificado assim em uma frequência, mas não em outra.

■ Por exemplo, a água do mar apresenta $\sigma = 4 \text{ S/m}$ e $\epsilon_r = 80$, logo

- 1 Para $f = 1 \text{ MHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 899 \gg 1$;
- 2 Para $f = 1 \text{ GHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 0,899$;
- 3 Para $f = 100 \text{ GHz}$, $\sigma/(\omega\epsilon) = 0,00899 \ll 1$.

i Nota

Na prática, a permissividade também varia com a frequência, o que muda a faixa na qual um material pode ser considerado como um meio de baixa perda.



- Para meios de **baixa perda**, as propriedades de propagação da onda são as mesmas de qualquer material com perdas.
- Contudo, podemos simplificar as fórmulas dos parâmetros das ondas nessa condição.
- Usamos a expansão binomial para reescrever a constante de propagação dada na Eq. (10):

$$\begin{aligned}\gamma &= j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}} \\ &\approx j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2 + \frac{j}{16}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^3 - \frac{5}{128}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^4 + \dots\right]\end{aligned}\quad (33)$$

- Para $\sigma/(\omega\epsilon) \ll 1$, podemos manter só os três primeiros termos:

$$\gamma \approx j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right] = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} + \omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[1 + \frac{1}{8}\left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right]\quad (34)$$



- Assim, para as constantes de atenuação e de fase, obtemos as seguintes aproximações:

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ [Np/m]}, \quad (35)$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2 \right] \text{ [rad/m]}. \quad (36)$$

- Quando as perdas do material são **muito baixas** , podemos simplificar ainda mais a expressão de β :

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \text{ [rad/m]}. \quad (37)$$

Dica

Para materiais de perda muito baixa, a constante de fase é praticamente igual à do vácuo ou à de um dielétrico perfeito, o que também vale para a velocidade de fase e o comprimento de onda.

Velocidade de fase e comprimento de onda [3]



- Para a velocidade de fase e o comprimento de onda, temos:

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]} \text{ [m/s]}, \quad (38)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_f}{f} \approx \frac{1}{f \sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]} \text{ [m]}. \quad (39)$$

- Para materiais de perda muito baixa, obtemos uma simplificação maior:

$$v_f \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (40)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_f}{f}. \quad (41)$$



- Para a impedância intrínseca, temos:

$$\eta_c = \frac{j\omega\mu}{\gamma} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) = \eta \left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right), \quad (42)$$

em que η é a impedância intrínseca do material se ele não tivesse perda.

Nota

Na prática, a impedância intrínseca tem parte imaginária muito pequena, pois $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon) < 10^{-2}$, logo, para muitas aplicações, podemos considerar a expressão válida para materiais sem perda [5]:

$$\eta_c \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \quad (43)$$



- Satélites geoestacionários se situam acerca de 36×10^3 km acima da linha do Equador. Considere a comunicação de um desses satélites com a Terra na frequência de 30 GHz. Suponha ainda que a espessura da atmosfera seja da ordem de 15 km e que haja vácuo acima da atmosfera, que tem as seguintes características: $\epsilon = 1,05\epsilon_0$ [F/m], $\mu = \mu_0$ [H/m] e $\sigma = 10^{-6}$ S/m. Na hipótese de propagação de ondas planas uniformes, calcule:
- (a) A velocidade de fase no vácuo e na atmosfera. Compare as duas.
 - (b) As constantes de fase e de atenuação no vácuo e na atmosfera.
 - (c) A constante de propagação na atmosfera.
 - (d) A impedância intrínseca na atmosfera. Compare-a à do vácuo.
 - (e) Imagine que o satélite não amplifique sinais, mas sirva apenas para refletir as ondas, ou seja, o transmissor e o receptor das mensagens estão na Terra. Se, para uma boa recepção, a intensidade mínima do campo elétrico for de 10 mV/m, qual deverá ser o valor da amplitude do campo elétrico no transmissor?

Exemplo 4.3.3 – Solução [3]



- Para facilitar as contas, queremos usar as fórmulas simplificadas, então precisamos verificar se aqui se aplica a hipótese de meio de baixa perda.
- Para tanto, testamos a condição de baixa perda para o ar:

$$\frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{10^{-6}}{2\pi(30 \times 10^9)(1,05 \times 8,854 \times 10^{-12})} \approx 5,7 \times 10^{-7} \ll 1.$$

- De fato, podemos utilizar as versões simplificadas das fórmulas.
- (a) No vácuo, a velocidade de fase vale $v_{f,0} = c \approx 3 \times 10^8$ m/s.
- Por sua vez, no ar,

$$v_{f,ar} \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1,05}} \approx 2,928 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

- Destacamos que essa é uma diferença de apenas $-2,41\%$ em relação à velocidade de fase no vácuo.



- (b) Para calcular a constante de fase no vácuo, procedemos da seguinte maneira:

$$\beta_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c} \approx 628,32 \text{ rad/m.}$$

- No ar, precisamos considerar a sua permissividade relativa:

$$\beta_{ar} \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{\omega}{v_{f,ar}} \approx 643,83 \text{ rad/m.}$$

- No vácuo, a constante de atenuação é nula, $\alpha_0 = 0 \text{ Np/m}$, enquanto, no ar, temos um algum nível de perda:

$$\alpha_{ar} \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{\sigma}{2} \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 1,84 \times 10^{-4} \text{ Np/m.}$$

Exemplo 4.3.3 – Solução (cont.) [3]



(c) No espaço livre, a constante de propagação vale

$$\gamma_0 = j\beta_0 = j628,32.$$

- As constantes de atenuação e de fase no ar já foram obtidas na letra b.
- Portanto, a constante de propagação na atmosfera é dada por

$$\gamma_{ar} = \alpha_{ar} + j\beta_{ar} = 1,84 \times 10^{-4} + j643,83.$$

(d) A impedância intrínseca no espaço livre é $\eta_0 \approx 377 \Omega$.

- Na atmosfera, calculamos a impedância intrínseca assim

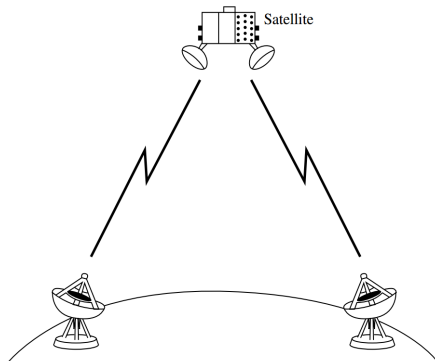
$$\eta_c \approx \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon} \right) \approx 367,9 + j1,05 \times 10^{-4} \Omega.$$

- Destacamos que essa impedância tem uma parte imaginária muito pequena e que a sua magnitude diverge em $-2,41\%$ em relação à impedância intrínseca do vácuo.

Exemplo 4.3.3 – Solução (cont.) [3]



- (e) Para determinar a amplitude mínima do campo elétrico na transmissão, consideramos perda de potência só o ar, pois, no vácuo, não há atenuação.



Sistema de comunicação via satélite [4].



(e) Ademais, levamos em conta uma distância de propagação equivalente a duas vezes a espessura da atmosfera (enlaces de subida e de descida).

■ Assim, temos:

$$\begin{aligned} E_{mín} = E_0 e^{-2\alpha d} &\Rightarrow E_0 = \frac{E_{mín}}{e^{-2\alpha d}} \\ &= \frac{10 \times 10^{-3}}{e^{-1,84 \times 10^{-4} \times 30 \times 10^3}} \\ &\approx 2,5 \text{ V/m.} \end{aligned}$$



Nota

Neste exemplo, trabalhamos com uma situação ideal, pois também existem perdas no vácuo. Contudo, como a maior parte da atenuação acontece na atmosfera, realizamos comunicação via satélite com baixa potência.

Se não houvesse perda no vácuo, faríamos comunicação via satélites com a mesma potência de comunicações na Terra a uma distância de 30 km.

Na prática, a atmosfera apresenta uma espessura muito maior do que 15 km, embora a sua densidade e as perdas diminuam com a altitude. A onda transmitida se espalha em uma área relativamente ampla, logo a potência necessária na saída dos satélites é maior do que a que seria obtida com o campo que calculamos.

Tipicamente, encontramos satélites com potências de saída entre 100 W e 200 W.

Exercício 4.3.3 – Enunciado [5]



- Uma onda eletromagnética se propaga em solo seco, cujas propriedades são: $\epsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 10^{-4}$ S/m. Com base nessas informações, responda ao que se pede abaixo[†]:
 - (a) Determine a faixa de frequência em que o solo seco pode ser considerado como um meio de baixa perda (bom dielétrico).
 - (b) Suponha que a profundidade pelicular desse material valha δ e encontre a amplitude do campo $\mathbf{E}$ a uma distância de 3δ relativamente ao seu valor inicial.

[†](a) $f > 60$ MHz; (b) $e^{-3} \approx 0,05$ ou 5%.

Propagação de ondas eletromagnéticas em bons condutores



- Consideramos um material como um **bom condutor** se $\sigma/(\omega\epsilon) \gg 1$, ou seja, $\sigma \gg \omega\epsilon$.

! Importante

A nossa definição é relativa, pois depende das características do material (σ , ϵ) e da frequência angular da onda (ω).

- Se $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon) > 100$, então podemos simplificar as fórmulas das constantes de atenuação e de fase [5]:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} \text{ [Np/m]}, \quad (44)$$

$$\beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma} \text{ [rad/m]}. \quad (45)$$



- Por sua vez, a impedância intrínseca é:

$$\eta_c = \frac{j\omega\mu}{\gamma} \approx (1 + j) \frac{1}{\sigma\delta} = (1 + j) \frac{\alpha}{\sigma} = (1 + j) \frac{\omega\mu\delta}{2}. \quad (46)$$

- Assim, em bons condutores, o ângulo da impedância intrínseca se aproxima de 45° .
- Além disso, a magnitude da impedância intrínseca é muito baixa e muito menor do que a do espaço livre.
- Para um condutor perfeito, vemos que $\sigma \rightarrow \infty$, portanto $\alpha \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$ e $\eta_c \rightarrow 0$ [5].

Nota

Por exemplo, a impedância intrínseca do cobre na frequência de 1 GHz vale $8,3 \times 10^{-3} \times (1 + j) \, \Omega$.



- Por fim, para a velocidade de fase e o comprimento de onda, temos:

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} \approx \omega\delta = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \text{ [m/s]}, \quad (47)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi\delta \text{ [m]}. \quad (48)$$

Parâmetros das ondas em diferentes meios [5]



- No quadro a seguir, vemos um resumo das expressões dos parâmetros de propagação de uma onda plana uniforme em vários tipos de meio.

Meio qualquer	Sem perda ($\sigma = 0$ S/m)	Bom dielétrico ($\epsilon''/\epsilon' \ll 1$)	Bom condutor ($\epsilon''/\epsilon' \gg 1$)	Unidades
$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]}$	0	$\frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\pi f \mu \sigma}$	[Np/m]
$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]}$	$\omega \sqrt{\mu\epsilon}$	$\omega \sqrt{\mu\epsilon}$	$\sqrt{\pi f \mu \sigma}$	[rad/m]
$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^{-1/2}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$(1 + j) \frac{\alpha}{\sigma}$	[Ω]
$v_f = \frac{\omega}{\beta}$	$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$\sqrt{\frac{4\pi f}{\mu\sigma}}$	[m/s]
$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_f}{f}$	$\frac{v_f}{f}$	$\frac{v_f}{f}$	$\frac{v_f}{f}$	[m]



- Uma onda plana uniforme se propaga na água do mar. Suponha que o plano x-y se localize imediatamente abaixo da superfície do mar e que a onda viaje na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ para dentro da água. Em $z = 0$ m, a intensidade de campo magnético vale

$$\mathbf{H}(0,t) = 100 \cos(2\pi \times 10^3 t + 15^\circ) \hat{\mathbf{y}} \text{ mA/m}.$$

As propriedades constitutivas da água do mar são: $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 4 \text{ S/m}$.

- (a) Obtenha as expressões dos campos $\mathbf{E}(z,t)$ e $\mathbf{H}(z,t)$.
- (b) Determine a profundidade em que a amplitude de $\mathbf{E}$ atinge 1% do seu valor em $z = 0$ m.

Exemplo 4.3.4 – Solução [5] I



- (a) Como o campo $\mathbf{H}$ está no eixo y e a onda se propagação na direção $+\hat{\mathbf{z}}$, constatamos que o campo $\mathbf{E}$ aponta na direção $+\hat{\mathbf{x}}$.
- Portanto, as expressões gerais dos fasores dos campos são:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}(z) &= E_{x0}^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}}, \\ \tilde{\mathbf{H}}(z) &= \frac{E_{x0}^+}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

- Para determinar os parâmetros α , β e η_c , antes calcular a tangente de perdas $\tan \theta_p = \epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon)$.
- A partir do argumento da função cosseno na expressão de $\mathbf{H}(0,t)$, deduzimos que $\omega = 2\pi \times 10^3$ rad/s e, por conseguinte, $f = 1$ kHz.
- Assim, temos:

$$\tan \theta_p = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon_r\epsilon_0} \approx 9 \times 10^5 \gg 1.$$



- Com base nisso, verificamos que a água do mar se comporta como um bom condutor em $f = 1$ kHz, o que nos permite usar as aproximações dadas nas Eqs. (44), (45) e (46):

$$\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} \approx 0,126 \text{ Np/m},$$

$$\beta = \alpha \approx 0,126 \text{ rad/m},$$

$$\eta_c = (1 + j) \frac{\alpha}{\sigma} \approx 44,429 e^{j\pi/4} \text{ m}\Omega.$$

- Como não foi fornecida informação explícita sobre a amplitude do campo elétrico E_{x0}^+ , supomos que ela seja complexa, ou seja,
 $E_{x0}^+ = |E_{x0}^+| e^{j\phi_0^+}.$



- No domínio do tempo, as intensidades dos campos elétrico e magnético são:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \text{Re}\left\{|E_{x0}^+| e^{j\phi_0^+} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\omega t} \hat{\mathbf{x}}\right\} \\ &= |E_{x0}^+| e^{-0,126z} \cos\left(2\pi \times 10^3 t - 0,126z + \phi_0^+\right) \hat{\mathbf{x}}, \\ \mathbf{H}(z,t) &= \text{Re}\left\{\frac{|E_{x0}^+| e^{j\phi_0^+}}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\omega t} \hat{\mathbf{y}}\right\} \\ &= 22,5|E_{x0}^+| e^{-0,126z} \cos\left(2\pi \times 10^3 t - 0,126z + \phi_0^+ - 45^\circ\right) \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

- Em $z = 0$ m, temos:

$$\mathbf{H}(0,t) = 22,5|E_{x0}^+| \cos\left(2\pi \times 10^3 t + \phi_0^+ - 45^\circ\right) \hat{\mathbf{y}}.$$



- Ao comparar essa equação com a expressão dada no enunciado, concluímos que

$$22,5|E_{x0}^+| = 100 \times 10^{-3} \Rightarrow |E_{x0}^+| = 4,44 \text{ mV/m},$$

e

$$\phi_0^+ - 45^\circ = 15^\circ \Rightarrow \phi_0^+ = 60^\circ.$$

- Por fim, as expressões gerais dos campos $\mathbf{E}(z,t)$ e $\mathbf{H}(z,t)$ são:

$$\mathbf{E}(z,t) = 4,44 e^{-0,126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0,126z + 60^\circ) \hat{\mathbf{x}} \text{ mV/m},$$

$$\mathbf{H}(z,t) = 100 e^{-0,126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0,126z + 15^\circ) \hat{\mathbf{y}} \text{ mA/m}.$$



- (b) Obtemos a profundidade em que a amplitude do campo **E** diminui para 1% do seu valor inicial em $z = 0$ m assim:

$$0,01 = e^{-0,126z_1}$$
$$\Rightarrow z_1 = \frac{\ln(0,01)}{-0,126} \approx 36,55 \text{ m.}$$



- As propriedades constitutivas do cobre são: $\mu = \mu_0$, $\epsilon = \epsilon_0$ e $\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m. Suponha que esses parâmetros sejam independentes da frequência da onda e determine a faixa de frequência do espectro eletromagnético em que o cobre possa ser considerado como um bom condutor[‡].

[‡] $f < 1,04 \times 10^{16}$ Hz, o que, no espectro EM, inclui as faixas de rádio, infravermelho, luz visível e parte do ultravioleta.

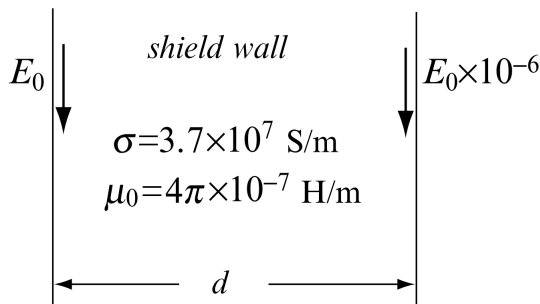


- Este problema aborda o projeto de uma sala blindada com o objetivo de evitar que ondas eletromagnéticas entrem no ambiente. Utilize blindagem de alumínio ($\sigma = 3,7 \times 10^7 \text{ S/m}$) no formato de uma caixa (paralelepípedo). Suponha que a menor frequência para a qual a blindagem deva funcionar seja de 1 MHz. A amplitude do campo elétrico dentro do local precisa ser 10^6 vezes menor do que a do lado de fora.
 - (a) Calcule a espessura mínima das paredes da sala blindada para se realizar o projeto especificado.
 - (b) Imagine a situação em que todo o alumínio do país tenha acabado e seja necessário fazer as paredes da caixa a partir de ferro ($\sigma = 1 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\mu_r = 100$). Determine a espessura mínima das paredes da nova caixa blindada.

Exemplo 4.3.5 – Solução [3] I



- (a) Chamemos de E_0 a amplitude do campo elétrico no lado de fora.
- No lado de dentro, queremos que a amplitude seja $10^{-6}E_0$.
 - A partir disso e da constante de atenuação, calculamos a espessura mínima da caixa de blindagem.
 - Na figura abaixo, visualizamos o campo elétrico nas superfícies externa e interna de uma das paredes da sala blindada.





(a) Primeiramente, calculamos a constante de atenuação:

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} \approx 1,21 \times 10^4 \text{ Np/m.}$$

- Em seguida, usamos os dados do enunciado para escrever a intensidade de campo elétrico na superfície interna da caixa metálica:

$$\begin{aligned} 10^{-6} E_0 &= E_0 e^{-\alpha d} \Rightarrow \ln(10^{-6}) = \ln(e^{-\alpha d}) \\ &\Rightarrow -6 \ln(10) = -\alpha d \\ &\Rightarrow d = \frac{6 \ln(10)}{\alpha} \approx 0,0011418 \text{ m.} \end{aligned}$$

- Concluimos que as paredes de alumínio deveriam ter 1,1418 mm de espessura.



(b) Agora, calculamos a constante de atenuação do ferro:

$$\alpha_f \approx \sqrt{\frac{\omega \mu_f \sigma_f}{2}} \approx 6,28 \times 10^4 \text{ Np/m.}$$

- Com isso, podemos determinar a espessura da caixa de ferro:

$$d_f = \frac{6 \ln(10)}{\alpha_f} \approx 0,00022 \text{ m.}$$

- Constatamos que o ferro fornece uma blindagem melhor do que a do alumínio, pois as paredes de ferro são 5 vezes mais finas.
- Embora o ferro seja 2,5 vezes mais pesado do que o alumínio, ainda obteríamos uma caixa mais leve.



Nota

Neste exemplo, aprendemos por que rádios não funcionam dentro de garagens de concreto reforçado (ou embaixo d'água).

Com materiais de maior permeabilidade magnética, podemos conseguir blindagens ainda melhores, mas, em altas frequências, costumamos usar, por exemplo, cobre e alumínio (materiais não magnéticos e de alta condutividade) porque possuem propriedades mais atrativas, além de serem mais fáceis de se trabalhar.

Neste exemplo, supusemos que a intensidade de campo elétrico na superfície externa do condutor fosse a mesma na região imediatamente interna.

Na prática, essa hipótese é falsa, pois uma parte da onda incidente é refletida, o que reduz o campo na parte interna da caixa.

Assim, o resultado deste exemplo consiste em uma solução de **pior caso**.

Exercício 4.3.5 – Enunciado [3]



- A alta atenuação de ondas eletromagnéticas na água do mar corresponde ao maior obstáculo para comunicação com submarinos. Considere comunicação com um submarino através de um sistema convencional na frequência de 1 MHz, que está na faixa de rádio AM. Suponha que um transmissor na superfície do oceano possa gerar um campo magnético de 10×10^3 A/m e que o receptor do submarino tenha uma sensibilidade de detecção de campos magnéticos de $1 \mu\text{A/m}$. As propriedades da água do mar são: $\epsilon = 81\epsilon_0$ [F/m], $\mu = \mu_0$ [H/m] e $\sigma = 4$ S/m. Responda ao que se pede a seguir[§].
- (a) Calcule o alcance máximo desse sistema de comunicação.
 - (b) Determine o alcance da comunicação para uma frequência de 100 Hz.
 - (c) Suponha que a antena no submarino tenha metade do comprimento de onda (dipolo) e calcule o tamanho das antenas das letras “a” e “b”.

[§](a) $d_1 \approx 5,794$ m; (b) $d_2 \approx 579,4$ m; (c) $l_1 = 0,79$ m, $l_2 = 79$ m.

Síntese



- A velocidade de fase, o comprimento de onda, a constante de propagação e a impedância intrínseca variam com as características do meio de transmissão.
- A parte imaginária da permissividade complexa está associada a perdas.
- Analisamos as perdas de um material a partir da tangente de perdas: $\tan \theta_p = \epsilon''/\epsilon' = \sigma/(\omega\epsilon)$.
- Em um meio com perda, a atenuação da onda é exponencial, o que implica que, em materiais com alta condutividade, a atenuação será muito elevada.
- Em materiais com perda, a velocidade de fase é menor do que em dielétricos perfeitos, pois β é proporcional à tangente de perdas.
- A magnitude da impedância intrínseca é inversamente proporcional à condutividade elétrica



- Em materiais com perda, os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ estão defasados no tempo.
- As intensidades de campo elétrico e campo magnético continuam a ser perpendiculares entre si e à direção de propagação, pois essa é uma característica típica das ondas planas uniformes.

Referências



- [1] BALANIS, Constantine A. *Advanced Engineering Electromagnetics*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012. ISBN: 978-0-470-58948-9.
- [2] BALANIS, Constantine A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4.ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. ISBN: 978-1-118-64206-1.
- [3] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [4] SADIKU, Mathew N. O. *Elements of Electromagnetics*. 7.ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190698614.
- [5] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.